·实验技术·

射击机器人子弹出膛偏角求解与射击准确性实验研究

何倩鸿，王金生，陈纾旻，戈振鹏

（电子科技大学 机械与电气工程学院，成都 611731）

摘要：该实验在工程训练中心 RoboMaster 实验室进行，学生自主设计出的全自动射击机器人，能够通过智能单目视觉系统自动识别出其他处于静止或移动状态的机器人目标。该实验的目的是使射击机器人能够通过特定的发射装置对目标进行更为精确地击打。通过大量的数据测试结果分析，该实验设想了一种以子弹出膛的正确偏角为目标量的类抛物模型。通过类抛物模型的构建以及目标变量的求解，初步得出了采用类抛物运动对高尔夫球弹丸飞行轨迹的拟合，能够实现全自动机器人对不同距离和不同高度的目标进行自适应且精确击打的可能性。最后，通过全自动机器人的击打对抗测试以及 MATLAB 仿真分析，验证了基于全自动机器人单目视觉的类抛物运动算法的准确性和有效性，同时使得参与项目的学生通过对各实验模块的探索研究，对机器视觉拥有全新角度的认识。

关　键　词：机器视觉；目标识别；类抛模型；精确击打

中图分类号：TP391.4　　**文献标志码：**A　　DOI: 10.12179/1672-4550.20190441

Experimental Study on Bullet's Exit Angle and Firing Accuracy of the Shooting Robot

HE Qianhong, WANG Jinsheng, CHEN Shumin, GE Zhenpeng

（School of Mechanical and Electrical Engineering, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 611731, China）

Abstract: The experiment was conducted in RoboMaster Laboratory of engineering training center. The automatic shooting robot designed by students could automatically recognize other static or moving robot targets through intelligent monocular vision system. The goal of the experiment was to enable the shooting robot to hit the target more accurately using a specific launching device. By analyzing the test results of massive data, a parabolic model with the correct exit angle of the bullet as the target variable was proposed. Through the construction of the parabolic model and the solution of the target variables, the preliminarily conclusion was that the parabolic motion could be used to fit the flight trajectory of golf balls. Therefore, the automatic robot could hit the targets at different distances and heights adaptively and accurately. Finally, the accuracy and effectiveness of the parabolic motion algorithm based on monocular vision of automatic robot were verified through the impact confrontation test and MATLAB simulation analysis. Meanwhile, students participating in the project developed a new understanding of machine vision through the exploration and research of each experimental module.

Key words: machine vision; target recognition; parabolic model; accurate hit

射击机器人子弹出膛偏角求解与射击准确性实验为新工程教育体系设计探索课程机器人制作与创新一体化训练实践的探究性实践部分，国内外在该领域的实际应用研究方面还比较欠缺。该实验依托于 RoboMaster 机甲大师赛，一个旨在为全世界青年工程师打造的机器人竞技平台，且为教育部普通高等学校竞赛排行榜纳入的全国性机器人赛事。该比赛要求参赛队员走出课堂，组成机甲战队，独立研发制作或改装多种机器人参与团队竞技。学生通过该比赛将理论与实践相结合，在激烈的竞争中打造先进的智能机器人。RoboMaster 比赛的自动化程度越来越高，智能技术的应用在比赛中也逐年提高，自动瞄准射击技术的开发与使用已成为一个研究热点。由于重力的影响，子弹并不会向瞄准的方向直线飞行，为了使自主研发的全自动机器人[1]能够击中视野范

收稿日期：2019−11−18；**修回日期：**2019−12−02

基金项目：教育部“新工科”研究与实践项目(JJ-KAPI-201914)。

作者简介：何倩鸿(1986−)，男，硕士，高级实验师，主要从事机器人技术及相关可靠性方面的研究。

围内任意高度、任意距离的目标，本文提出了一种类抛物模型[2]，让学生在实验中进行充分的探索研究。该模型结合自动目标追踪方法[3]，可以应用于同类型的自由飞行物的实时击打，通过该实验的探究性设计与分析，学生对智能机器视觉领域建立起系统性的感性与理性认识。

实验中用到的全自动射击机器人是基于 RoboMaster 平台进行自主研发的，其中主要涉及 RoboMaster 机器人云台部分。利用 MINI PC 作为图像数据处理，得到目标位置，然后根据模型，计算需要移动的参数。参数主要是云台 pitch、yaw 轴角度，将数据通过串口通信发送给全自动机器人的 STM32 微控制器[4]，实现控制云台[5−6] 以及发射装置发射高尔夫弹丸，实现抛体运动，进而检验模型的正确性和可靠性。

机器人控制硬件的模型如图 1 所示，自主设计的实物机器人如图 2 所示。在图 1 的模型中，图像处理部分以及 yaw 轴控制不作为本次实验的重点内容，本次实验的主要内容是通过模型，调整发射云台的 pitch 轴角度，以修正由于重力导致子弹所形成的抛物线运动，实现精准打击的效果。在图 2 的实物机器人中，矩形框内所标示的部分为测试所用的子弹射击机构部分。

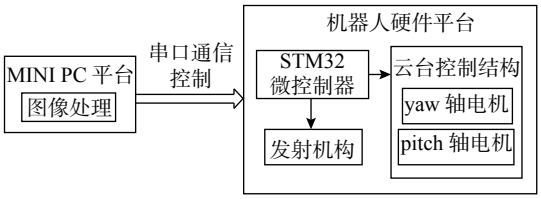


图 1 机器人控制硬件模型

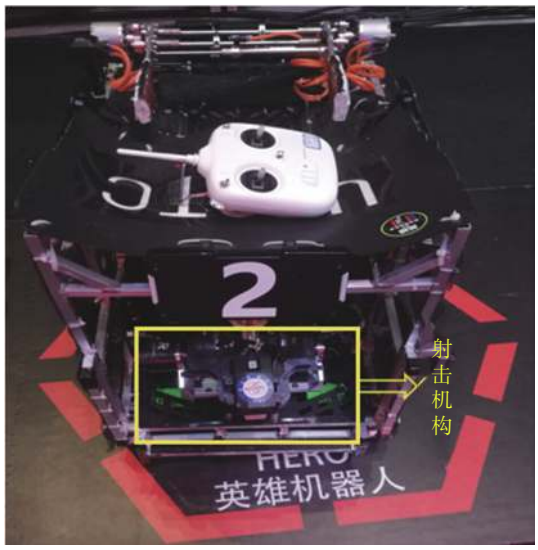


图 2 自主设计的实物机器人

1 子弹飞行轨迹曲线拟合

在本次实验中，引导学生借助数学工具软件 MATLAB 对子弹的飞行轨迹曲线进行拟合。通过对子弹的飞行过程进行受力分析可知，子弹受到自身重力、空气阻力作用，符合斜抛物体的运动[7]。在研究斜抛物体运动特征时，通常假设物体不受空气阻力或空气阻力大小与速率的二次方成正比，把所研究的问题简化为线性问题，然后解析求解[8]。由于比赛中全自动机器人以近战交锋为主，子弹体积小且飞行时间很短，暂不考虑空气阻力的影响。

首先，通过实验对子弹的飞行轨迹进行验证。在子弹的发射角度为 π/6 的情况下，采集多组不同子弹飞行水平距离与竖直高度的数据，之后用 MATLAB 将数据进行分析可得，子弹的飞行轨迹可近似为斜抛运动，如图 3 所示。

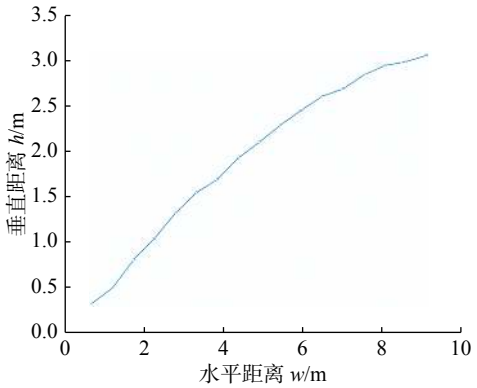


图 3 飞行轨迹的 MATLAB 数据拟合

2 利用类抛运动对子弹飞行轨迹建模

在分析飞行轨迹数据的拟合曲线后，引导学生采用建模的思维对类抛运动进行轨迹建模。全自动 RoboMaster 机器人通过云台上的单目摄像头对视野内的图像进行形态学处理，利用特征智能匹配识别出击打目标[9−10]，然后通过 OpenCV 中 SolvePnP 方法计算出击打目标距离机器人的平移矩阵，即相机坐标系下的三维坐标，并在该坐标下进行后续的计算。

在建立模型之前，先列出模型中涉及的各个参数的符号表示。

1）$y-z$为相机坐标系，相机平行于枪口，枪

口指向+z，垂直枪口向下为+y，该坐标系随枪口朝向不同而改变。

2）$y'-z'$为世界坐标系，固定不变。

3）α为云台当前绝对 pitch 角度，即枪口初始角度，规定枪口相对于$y'-z'$坐标系向下偏转时的角度值为正。

4）击打目标距离机器人的三维坐标为[x, a,b]，在本文建立的模型只利用到 a 和 b，不需要 x 值。

5）子弹飞行的水平坐标为 w，与z'同向为正；竖直坐标为 h，与y'同向为正。

6）子弹飞行时间为 t，飞行速度为v_0。

7）β为子弹出膛的偏角，规定相对于$y'-z'$坐标系向下偏转时的角度值为正。

8）重力加速度用g表示。

使用机器人的上述几个状态参数，进一步结合类抛物运动的物理性质建立模型，最终能够求解出子弹出膛的正确偏角β。

在实际测试中，不同枪口初始角度α与击打目标的相对关系的示意图(空气阻力在实际测试时基本可忽略不计)如图 4~图 7 所示。

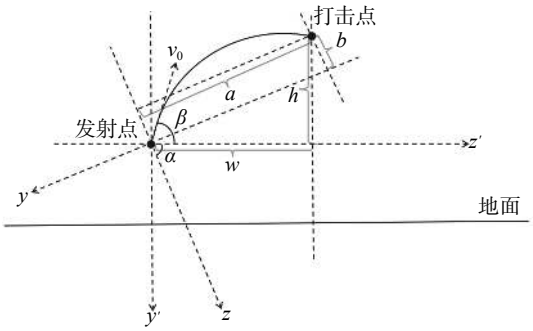


图 4　示意图(一)

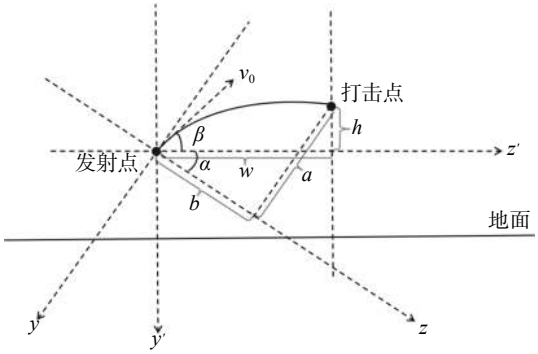


图 5　示意图(二)

图 4 为在条件$\alpha>0$, $a<0$, $b<0$下，枪口初始角度α与击打目标的相对关系的示意图。

图 5 为在条件$\alpha>0$, $a<0$, $b>0$下，枪口初始角度α与击打目标的相对关系的示意图。

图 6 为在条件$\alpha<0$, $a<0$, $b>0$下，枪口初始角度α与击打目标的相对关系的示意图。

图 7 为在条件$\alpha<0$, $a>0$, $b>0$下，枪口初始角度α与击打目标的相对关系的示意图。

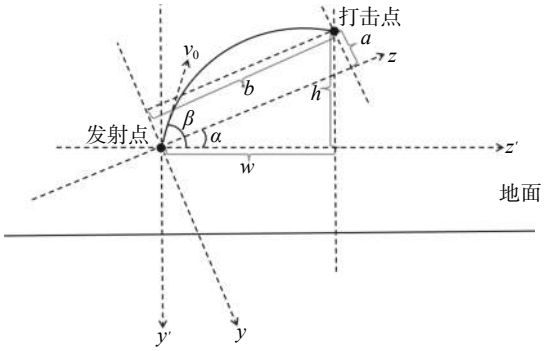


图 6　示意图(三)

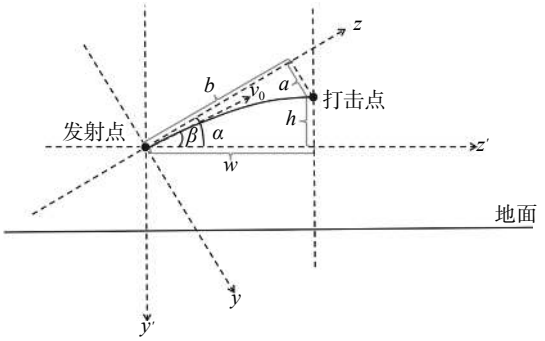


图 7　示意图(四)

以上 4 图均是击打目标在y'负方向的情况，经过理论推导与实际测试，目标在y'正方向的情况与此同理。

3　子弹出膛偏角求解

在控制变量法[11]的原则下，引导学生对于子弹出膛偏角进行数学几何分析。为统一各种相对情况，使计算简便，把各种情况放在同一坐标系下分析，所有的相对情况均存在以下关系。

1)几何关系

$$w=-a\sin\alpha+b\cos\alpha \tag{1}$$

$$h=b\sin\alpha+a\cos\alpha \tag{2}$$

2)运动关系

$$w=v_0t\cos\beta \tag{3}$$

$$h = v_0 t\sin\beta + \frac{1}{2}gt^2 \tag{4}$$

$$\sin^2\beta + \cos^2\beta = 1 \tag{5}$$

用式(3)、式(4)分别得出：

$$\cos\beta = \frac{w}{v_0 t} \tag{6}$$

$$\sin\beta = \frac{2h - gt^2}{2v_0 t} \tag{7}$$

联立式(5)~式(7)得：

$$\frac{1}{4}g^2t^4 - (gh - v_0{}^2)t^2 + (w^2 + h^2) = 0 \tag{8}$$

即：

$$t^2 = \frac{(gh - v_0{}^2) \pm \sqrt{(gh - v_0{}^2)^2 - g^2(w^2 + h^2)}}{\frac{1}{2}g^2} \tag{9}$$

式(9)中得到的两个解用 t_1、t_2 表示。$t_1{}^2 = \frac{(gh - v_0{}^2) + \sqrt{(gh - v_0{}^2)^2 - g^2(w^2 + h^2)}}{\frac{1}{2}g^2} > 0$，有意义，意味着子弹在下降过程中命中目标；$t_2{}^2 = \frac{(gh - v_0{}^2) - \sqrt{(gh - v_0{}^2)^2 - g^2(w^2 + h^2)}}{\frac{1}{2}g^2} > 0$，有意义，意味着子弹在上升过程中命中目标。

然而，从实际应用上看，为使击打更有效果，显然飞行时间越短更具有战斗力，所以取t_2。

进一步，将$t = t_2$和式(2)代入式(7)，得出唯一偏角为：

$$\beta = \arcsin\left(\frac{2h - gt_2{}^2}{2v_0 t_2}\right) \tag{10}$$

式(10)即为所求的正确的子弹出膛的偏角。

由于全自动机器人云台采用的增量控制，即需要偏转的相对角度$\Delta\theta = \beta - \alpha$。若$\Delta\theta > 0$，云台向下偏转$\Delta\theta$；若$\Delta\theta < 0$，云台向上偏转$\Delta\theta$；当$\Delta\theta = 0$时，说明当前角度即为正确角度，可以发射子弹击中目标。

4　全自动机器人对抗击打效果分析

在实验的最后，借助已设计完成的全自动射击机器人进行击打准确率的效果对比分析验证工作。在实际测试中，我们发现击打准确率较采用该算法之前的击打准确率有了很大的提升。在不断移动位置的情况下，除去弹道不稳带来的影响，子弹大多仍能落于装甲中心，由此可见该模型在实际应用中起到了相当重要的作用。

在实验过程中，通过程序记录下模型中解出的子弹出膛偏角β、云台的偏转角$\Delta\theta$以及子弹飞行的水平距离w，并在 MATLAB 中绘制散点图[12]。

$\Delta\theta$与w的关系如图 8 所示，每次计算后，云台都会偏转相应角度，若目标不进行移动，此时算出的$\Delta\theta$应趋近于 0，从图像中可看到无论w为多少，$\Delta\theta$大多都能落于 0 附近，这从数据上验证了模型的准确性。

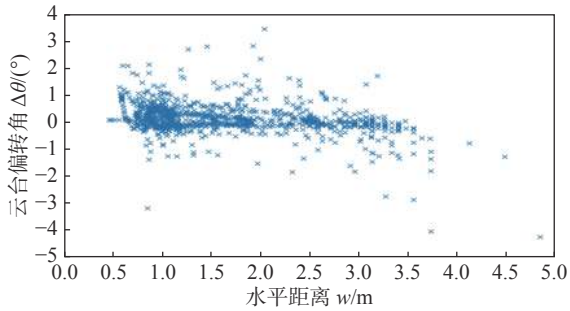


图 8　MATLAB 数据分布图($\Delta\theta$ 与 w 的关系)

β的绝对值与w的关系如图 9 所示，可看出散点集中分布于一条斜抛运动轨迹附近，这也从另一个方面验证了模型的有效性。

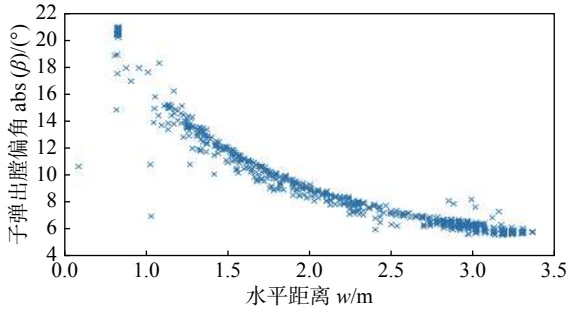


图 9　MATLAB 数据分布图(β 的绝对值与 w 的关系)

5　结束语

该实验为探究性实验设计与分析，分为 2 个层次递进的实验模块，提出的模型是从实际问题中抽象出来的线性问题，经过实际测试可以看出能够较好地实现对不同距离和不同高度的目标的

(下转第 33 页)